

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 116

스무 개를 육 분에 판정했다

나침반 찾기를 접고 검정을 세 배 빠르게 만들어 후보 스무 개를 전부 걸었다 --- 채택 0개, 악화 여섯

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 115가 축 선별 기준을 세 번째로 죽였다(라벨 상관 · 잔차 · 관계 일치도). 결론은 하나였다 — 나침반을 찾는 대신 검정을 짜게 만든다. 느렸던 이유가 계산이 아니라 낭비였다. 후보마다 복원추출을 되풀이했고, 반복마다 후보 열을 다시 만들었고, 설정마다 안 건드린 도메인의 인자 공간까지 다시 지었다. 셋을 고쳤다 — 복원추출 한 번에 모든 후보를 함께 켜다. 같은 반복에서 바탕과 후보 스무 개를 다 채프로 후보끼리도 짝지어진다. state/sweep.py 와 state/candidates.py 로 코드에 박았다. 같은 조건 비교에서 후보당 52초가 18초가 된다(2.9배). 후보 스무 개 × 씨앗 넷 × 반복 100회 — 361초, 육 분이다. 그리고 전수 검정의 답이 나왔다. 채택 0/20이다. 스무 개 중 열아홉이 음수이고 여섯이 씨앗 둘 이상에서 악화다(emb7 -0.0246 · 문장 길이 -0.0227 · emb4 -0.0184 · 문장 수 -0.0138 · emb6 -0.0138 · 숫자 비율 -0.0137). 가장 나은 것이 emb3 의 +0.0011이고 구간이 -0.011 ~ +0.010이다. 이것이 나침반이 세 번 죽은 이유를 설명한다 — 순위를 매길 것이 없었다. 스무 개가 다 못 쓸 것이면 그것을 “정확히 줄 세우는” 기준도 쓸모가 없다. 굵은 전락이 바뀐다 — 어느 것을 굵을지 고민하는 대신 썬 것을 다 굵어 다 걸어 본다.

Table 1: 무엇이 느렸다.

후보마다 따로 돌렸다	복원추출을 후보 수만큼 되풀이
반복마다 축을 다시 만들었다	후보 열은 자료가 안 바뀌면 그대로
설정마다 전부 다시 지었다	안 건드린 도메인은 인자 공간이 같다

Table 3: 후보 스무 개, 씨앗 넷 · 반복 100회.

	Δ	악화	구간(첫 씨앗)
emb3	+0.0011	0	-0.0108 ~ +0.0102
표지 주성분	-0.0024	0	
emb2	-0.0026	0	
표지 채도	-0.0038	0	
...			
숫자 비율	-0.0137	4	
문장 수	-0.0138	4	
emb6	-0.0138	2	
emb4	-0.0184	4	
설명문 길이	-0.0227	4	
emb7	-0.0246	4	-0.0438 ~ -0.0118
채택 0/20 · 악화 여섯			

Table 2: 같은 조건 비교, 씨앗 넷 × 반복 100회 환산.

옛 방식(후보마다 복원추출, 전부 다시)	52초
새 방식	18초
배수	2.9배
후보 스무 개 전수	361초

1. 낭비를 셋 고쳤다

셋째가 핵심이다. 후보 축 하나를 넣으면 그 축을 받는 도메인만 인자 공간이 바뀐다. 나머지는 글자 그대로 같은 값이므로 다시 지을 이유가 없다.

```
python3 -m state.sweep --seeds 4 --reps 100
state/sweep.py 복원추출 한 번에 후보 전부
state/candidates.py 후보 자료를 한 번만 만든다
```

주장 1. 전수 검정이 육 분이면 된다. 나침반이 필요할 만큼 비싸지 않다.

반증 조건. 2.9배는 구조를 고친 몫이다. 그전의 임시

스크립트들은 후보 자료를 반복마다 다시 만들어 훨씬 느렸는데, 그것은 구현 실수이지 방법의 비용이 아니므로 배수에 안 넣었다.

2. 채택 0/20

주장 2. 후보 스무 개 중 채택이 하나도 없다. 열아홉이 음수이고 여섯이 씨앗 둘 이상에서 악화다. 가장 나은 emb3 도 +0.0011에 구간이 [-0.011, +0.010] 이다.

반증 조건. 후보 스무 개가 전부 설명문 · 표지에서 나온 것이다. 다른 종류의 자료(가격 이력 · 검색량 · 리뷰 텍스트)는 아직 안 굵었다.

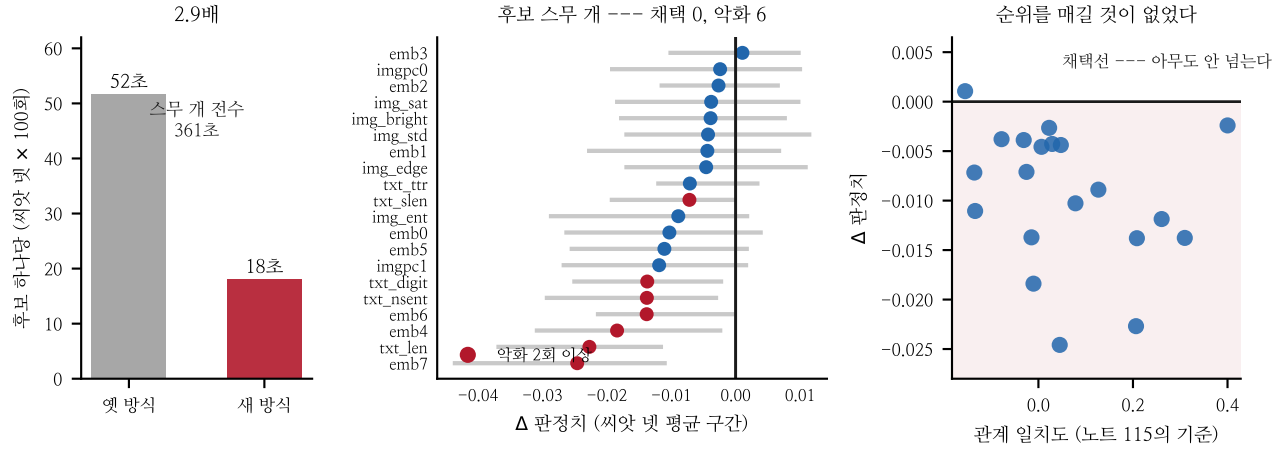


Figure 1: 왼쪽 — 후보당 52초가 18초로. 가운데 — 후보 스무 개 전수 판정. 오른쪽 — 순위를 매길 것이 없었다.

Table 4: 전과 후.

전	어느 것을 굵을지 고른다(기준이 필요) → 굵는다 → 판정한다(비쌈)
후	싼 것을 다 굵는다 → 다 걸어 본다(육 분)

3. 나침반이 세 번 죽은 이유

순위를 매길 것이 없었다. 노트 101 · 104 · 115의 세 기준은 후보 스무 개를 줄 세우려 했는데, 스무 개가 전부 못 쓸 것이면 “정확히 줄 세우는” 기준도 쓸모가 없다. 기준이 나빠서 실패한 것이 아니라 고를 것이 없어서 실패했다.

주장 3. 세 기준의 실패는 기준의 결함이 아니라 후보군의 결함이었다. 노트 115의 관계 일치도와 Δ판정치를 겹쳐 보면 스무 점이 전부 0 아래 좁은 띠에 몰려 있다 — 어떤 축으로 세워도 순위가 의미를 못 갖는다.

반증 조건. 그래도 세 기준이 “이 후보군은 전부 못 쓴다”를 미리 말해 주지는 못했다. 그것을 말해 주는 기준이 있으면 여전히 값을 한다.

4. 굵는 전략이 바뀐다

노트 101이 세운 지침(“굵기 전에 재라”)은 노트 102가 죽였고, 대안을 두 번 더 찾다 실패했다. 이제 지침이 뒤집힌다 — 재지 말고 굵어서 걸어 봐라. 판정이 육 분이면 재는 비용이 걸어 보는 비용보다 크다.

5. 한계

- 채택할 것이 없다. 스무 개 전부 못 넘는다.
- 후보군이 설명문 · 표지에 한정된다. 결론은 “이 스무 개가 안 된다”이지 “새 축이 없다”가 아니다.

- 2.9배는 구조 개선분이다. 임시 스크립트의 낭비는 뺐다.
- 반복 100회 · 씨앗 넷은 그대로다. 반복을 줄이면 더 빨라지지만 구간이 넓어진다.
- 안 건드린 도메인의 인자 공간을 공유하는 것이 옳으려면 lam이 안 바뀌어야 한다. 지금 lam은 1.0 고정이라 (노트 48) 성립한다.

6. 다음

1. 다른 종류를 굵는다 — 설명문 · 표지가 다 막혔으니 남은 것은 시간에 따라 변하는 자료다. 검색량 · 가격 이력 · 리뷰 수 추이. 지금 축은 전부 한 시점의 정적 값이다. 이제 걸어 보는 비용이 싸므로 대량으로 굵어 다 걸 수 있다.
2. 팝업 레코드 — 열 노트가 같은 곳을 가리킨다.
3. 텀블벅 API — 펀딩만 미디어 홍보 0%다.
4. 반복 수와 구간 폭의 교환 — 반복 40회로 줄여도 판정이 같은지.

참고문헌

- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.
- Guyon, I., Elisseeff, A. (2003). An introduction to variable and feature selection. JMLR, 3, 1157–1182.
- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. JMLR, 11, 2079–2107.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. Psychometrika, 31(1), 1–10.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.